BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MUSIC GAME

Ứng dụng tạo nhạc bằng cử chỉ bàn tay với MediaPipe

Mã nguồn GitHub: github.com/VoViet28/music-game-hand-gesture

Tóm tắt

Music Game là ứng dụng Python cho phép người dùng chơi bảy nốt tự nhiên bằng hình dạng bàn tay. OpenCV đọc camera/video; MediaPipe Hands trả về 21 landmark cho tối đa hai bàn tay; thuật toán tự thiết kế tính góc khớp, tỉ lệ khoảng cách và trạng thái từng ngón để nhận dạng cử chỉ. Sau bước lọc theo thời gian, chương trình phát nốt tương ứng bằng Pygame, giữ âm khi người dùng giữ form và dừng khi thả tay.

Ứng dụng hỗ trợ chơi tự do, thử thách nhận dạng form và chơi giai điệu đúng nhịp. Tay thứ hai có thể đổi quãng tám hoặc âm sắc. Người dùng có thể hiệu chỉnh cử chỉ, ghi buổi chơi, phát lại và xuất JSON/WAV/MIDI. Báo cáo này trình bày logic của chương trình, cách kiểm thử và giới hạn của kết quả.

1. Bài toán và mục tiêu

Bài toán của đồ án là chuyển dữ liệu ảnh từ camera thành hành động âm nhạc có thể nghe và quan sát được. Trọng tâm của tài liệu giao bài là dùng MediaPipe làm nguồn dữ liệu đầu vào, sau đó tự xây dựng thuật toán biến landmark thành hành động. Music Game chọn bài toán phân loại form tay và điều khiển phát âm; kết quả vừa là nhạc cụ không chạm vừa là một trò chơi luyện phản xạ và nhịp điệu.

- Đọc được webcam, file video hoặc luồng video.
- Nhận dạng bảy form tay và ánh xạ tới Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si.
- Phản hồi có âm thanh, giao diện tiếng Việt, điểm và nhịp chơi.
- Có mã nguồn, hướng dẫn chạy và bài kiểm thử để có thể giải thích, tái hiện.

2. Kiến trúc xử lý

Bước	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra / trách nhiệm
1. OpenCV	Camera hoặc video	Frame BGR; đảo gương nếu cần
2. MediaPipe Hands	Frame RGB	21 landmark (x, y, z), nhãn bàn tay
3. Thuật toán hình học	Landmark	Trạng thái 5 ngón, nhãn form tay
4. Lọc thời gian	Nhãn qua từng frame	Sự kiện bắt đầu/kết thúc nốt
5. Ứng dụng	Sự kiện nốt	Âm thanh, điểm, bản ghi, giao diện

3. Dữ liệu và thuật toán nhận dạng

MediaPipe đánh số điểm 0 là cổ tay; 1–4 thuộc ngón cái; 5–8 là ngón trỏ; 9–12 là ngón giữa; 13–16 là ngón áp út; 17–20 là ngón út. Tọa độ được chuẩn hóa theo kích thước ảnh, nên thuật toán dùng tỉ lệ và góc thay vì ngưỡng pixel cố định.

3.1. Xác định ngón duỗi/co

Với mỗi ngón trỏ, giữa, áp út, út, chương trình tính **góc (MCP, PIP, DIP)**, **góc (PIP, DIP, TIP)** và tỉ lệ **d(cổ tay, đầu ngón) / d(cổ tay, PIP)**. Ngón được xem là duỗi khi cả hai góc đủ thẳng và đầu ngón vươn ra xa cổ tay. Đối với ngón cái, chương trình dùng góc khớp IP, khoảng cách đầu ngón tới gốc ngón giữa đã chuẩn hóa theo lòng bàn tay và độ cao tương đối của đầu ngón.

Công thức góc giữa hai vectơ u và v: $\theta = \arccos[(u \cdot v)/(|u||v|)]$. Mẫu đầu vào có đúng 21 landmark; dữ liệu thiếu được loại bỏ. Mỗi frame tạo vector đặc trưng gồm bốn điểm duỗi của các ngón, điểm duỗi ngón cái và độ vươn lên của ngón cái.

3.2. Bảng luật bảy form

Form	Các ngón duỗi chính	Nốt	Hz (quãng chuẩn)
FIST	Không; ngón cái co	Đô / C4	261,63
POINT	Trỏ	Rê / D4	293,66
PEACE	Trỏ + giữa	Mi / E4	329,63
THREE	Trỏ + giữa + áp út	Fa / F4	349,23
PALM	Trỏ + giữa + áp út + út	Sol / G4	392,00
ROCK	Trỏ + út	La / A4	440,00
THUMBS UP	Cái hướng lên; bốn ngón co	Si / B4	493,88

Mẫu không khớp bảng luật được gán UNKNOWN. Một form đứng yên không phát lại liên tục mỗi frame; người dùng phải thả hoặc đổi form để có sự kiện mới.

3.3. Ổn định và hiệu chỉnh

Bộ lọc nhìn cửa sổ bảy frame và chỉ chấp nhận nhãn khi đạt 3, 5 hoặc 7 phiếu tùy mức nhạy đã chọn. Sau khi phát nốt, cơ chế khóa sự kiện và khoảng nghỉ 0,20 giây hạn chế tiếng lặp. Khi form mất ổn định, nốt được dừng với fade-out ngắn. Ở chế độ hiệu chỉnh, người dùng giữ từng form trong 16 frame; vector trung bình của bảy form được lưu cục bộ và dùng để so khoảng cách hình học cho các lần chạy sau.

4. Chuyển từ cử chỉ thành hành động

4.1. Âm thanh và điều khiển hai tay

Mỗi nốt được tổng hợp ở 44,1 kHz từ tần số cơ bản và họa âm. Mẫu được tạo theo số chu kỳ nguyên để có thể lặp liên tục khi giữ cử chỉ. Pygame mixer phát nốt trên một kênh; thả tay sẽ giảm âm trong khoảng 90 ms để hạn chế tiếng click. Ba âm sắc Piano, Bell, Synth có tỷ lệ họa âm khác nhau. Bộ đệm 256/512/1024 mẫu cho người dùng đổi giữa độ trễ và độ ổn định âm.

Nếu chỉ có một tay, tay đó chơi nốt. Khi có hai tay, tay được chọn trong màn hình khởi động chơi nốt; tay còn lại điều khiển: FIST/POINT/PALM chọn quãng thấp/chuẩn/cao, PEACE/THREE/ROCK chọn Piano/Bell/Synth. Hai bộ lọc riêng tránh thao tác tay điều khiển bị hiểu thành nốt chơi.

4.2. Ba chế độ chơi

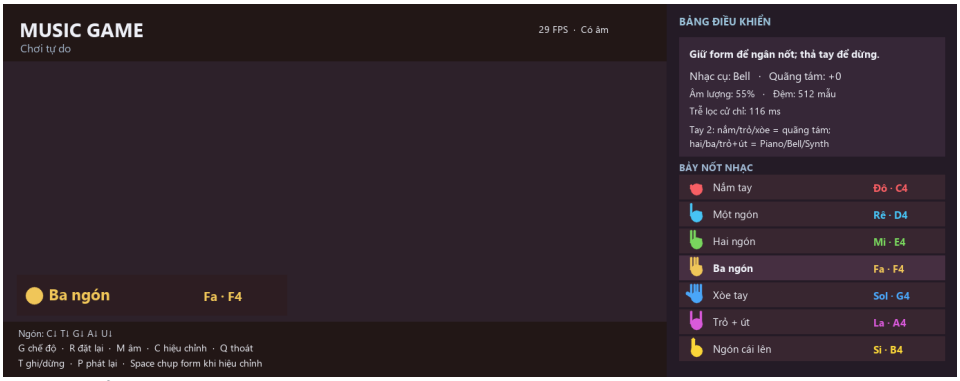
Chế độ	Luật và kết quả
Chơi tự do	Giữ form để ngân nốt; thả để dừng. Có thể đổi nhạc cụ và ghi bản nhạc.
Thử thách form	12 vòng, 5 giây/vòng. Đúng +100 và thưởng chuỗi; sai -25; hết giờ tính miss. Túi trộn giúp đủ bảy nốt trước khi lặp.
Giai điệu	Twinkle (14 nốt) hoặc Scale (7 nốt); có hai nhịp đếm đầu. Điểm 120/80/45 theo độ lệch thời điểm; sai -15, lỡ nhịp tính miss.

4.3. Ghi, phát lại và đồng bộ video

Bản ghi lưu từng nốt với thời điểm bắt đầu, thời lượng, quãng tám và nhạc cụ. Khi dừng, chương trình xuất JSON để kiểm tra dữ liệu, WAV để nghe và MIDI chuẩn để dùng trong phần mềm âm nhạc. Khi phát lại, lịch phát dựa trên các mốc thời gian đã ghi. Với file video, chương trình dùng timestamp/FPS để phát theo tốc độ nguồn; lúc video lặp, cộng offset để đồng hồ trò chơi không quay ngược.

5. Giao diện và hướng dẫn sử dụng

Màn hình cài đặt bằng tiếng Việt cho phép chọn camera/video, chế độ, bài nhạc, âm lượng, âm sắc, tay chơi nốt, độ nhạy và bộ đệm. Màn hình chơi hiển thị frame camera, landmark, form tay, trạng thái năm ngón, bảy nốt, điểm và thanh nhịp. Các phím chính: G đổi chế độ; R chơi lại; M tắt/bật tiếng; C hiệu chỉnh; Space lấy mẫu; T bắt đầu/dừng ghi; P phát lại; Q/Esc thoát.



Hình 1. Ảnh dựng kiểm thử bố cục Chơi tự do; nền camera là dữ liệu giả lập, không phải kết quả nhận dạng tay thật.

6. Kiểm thử và đánh giá

Kết quả xác minh trên Windows với Python 3.12: **22/22 unit test đạt**; smoke check giao diện đạt; camera mặc định đọc được frame 640×480; một frame thật đi qua MediaPipe; Pygame phát và dừng nốt ở bộ đệm 256 mẫu; video AVI 60 frame/30 FPS chạy hết ba chế độ và thoát sạch. Giao diện đã được rà ở 540p và 480p, đủ bảy thẻ nốt hiển thị.

Nhóm kiểm thử	Kết quả
Phân loại & bộ lọc	7 form, UNKNOWN, dữ liệu sai; sự kiện phát một lần; nhả/khóa
Game	Điểm đúng/sai, timeout, đủ 7 nốt; chấm nốt và thời điểm
Hiệu chỉnh & hai tay	Thu/lưu/nạp mẫu; phân vai, đổi quãng/âm sắc
Ghi và phát lại	JSON/WAV/MIDI, lịch phát nốt và kết thúc nốt
Tích hợp	Audio mixer, camera một frame, video ba chế độ, giao diện

Giới hạn kiểm thử: frame camera ở lần thử không có người đưa tay vào khung, nên chưa xác minh đủ bảy form bằng bàn tay thật. Chưa có thiết bị đo độ trễ vật lý từ chuyển động tay tới loa. Chỉ số trễ trên giao diện là thời gian ổn định nhãn sau khi MediaPipe đã tạo dự đoán thô.

7. Khó khăn và hướng phát triển

Ngón bị che khi bàn tay nghiêng hoặc ánh sáng kém làm điểm landmark dao động. Việc dùng góc và khoảng cách tương đối giảm phụ thuộc kích thước ảnh; bộ lọc thời gian và hiệu chỉnh cá nhân giảm kích hoạt sai. Đổi lại, lọc chặt làm tăng độ trễ, nên ứng dụng cho chọn mức nhạy và bộ đệm âm thanh. Hướng phát triển: đo độ trễ end-to-end bằng thiết bị ngoài, thu bộ video từ nhiều người dùng để đánh giá tỷ lệ nhận dạng, hỗ trợ nhiều nốt đồng thời và bổ sung bản nhạc mới.

Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu assignment: Xây dựng ứng dụng tương tác với camera sử dụng MediaPipe (tài liệu được cung cấp).

[2] Google AI for Developers, MediaPipe Hand Landmarker: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

[3] Pygame documentation, pygame.mixer: https://www.pygame.org/docs/ref/mixer.html

[4] jambhaleAnuj, Music-control-with-hand-gesture-recognition (ý tưởng tham khảo): https://github.com/jambhaleAnuj/Music-control-with-hand-gesture-recognition